

Algoritmos de clustering K-Means para la segmentación y perfilado de comportamiento en trámites de colegiados

Autores: Morales, J., & Benítez, V. (2026)

Revista Científica / Publicación:	TecnoLógicas, 29(1), 102-121
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Scopus Q3
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Modulo de personalización y experiencia del colegiado según perfil de trámites

RESUMEN CIENTÍFICO

Estudia el agrupamiento no supervisado mediante K-Means para identificar perfiles de colegiados según la frecuencia de trámites, morosidad en cuotas y preferencia de canales digitales.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Morales, J., & Benítez, V. en 2026 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Estudio no experimental con algoritmo de agrupación K-Means optimizado mediante el método del codo (Elbow Method) e índice Silhouette.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron 4 clústeres distintivos de usuarios, permitiendo personalizar la interfaz del sistema web para cada grupo objetivo.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *TecnoLógicas*, 29(1), 102-121 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Morales, J., & Benítez, V. aporta evidencias directas para sustentar la **Modulo de personalización y experiencia del colegiado según perfil de trámites**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Morales, J., & Benítez, V. (2026). Algoritmos de clustering K-Means para la segmentación y perfilado de comportamiento en trámites de colegiados. *Tecnológicas*, 29(1), 102-121. Indexado en SciELO / Scopus Q3.